磁性微球产品说明书

产品简介：

本系列磁性微球（羧基）由磁性颗粒和高分子聚合物复合而成，微球表面具有丰富的羧基功能基团，可与抗体（或抗原/半抗原等）通过化学共价偶联而结合，借助于磁分离作用可用于各种抗原、半抗原、抗体等的化学发光免疫分析检测中。

产品信息：

材质：高分子聚合物/氧化铁

基团：羧基（COOH）

粒径：1μm，3μm

保存溶液：纯水，0.1%(w/v)防腐剂

使用方法：

1. 缓冲液配制

1.1 活化缓冲液：0.1M MES，pH 5.0；

1.2 偶联缓冲液：0.1M MES，pH 5.0；

1.3 活化剂：EDC (10mg/mL) ，Sulfo-NHS (10mg/mL) 使用活化缓冲液配制，现配现用；

1.4 封闭液：0.01M PBS (NaCl 8g/L、KCl 0.2g/L、$Na_2HPO_4•12H_2O$ 3.63g/L、KH_2PO_4 0.24g/L)，1%BSA，0.25% 乙醇胺，ProClin 300 1mL/L，pH 7.4；

1.5 清洗液：Tris 6.6g/L，BSA 0.5g/L，Tween-20 0.5mL/L，ProClin 300 0.5mL/L，BND-10 0.5mL/L，pH 7.4；

1.6 保存缓冲液：Tris 6.6g/L，BSA 0.5g/L，Tween-20 0.5mL/L，ProClin 300 0.5mL/L，BND-10 0.5mL/L，pH 7.4。

2. 偶联流程（以标记 10mg 磁珠为例）

2.1 将所需原料和试剂取出，平衡至室温；

2.2 计算标记所用磁珠用量、活化剂用量、抗体用量（NHS/磁珠用量 25 μg/mg，EDC/磁珠用量 40 μg/mg，抗体/磁珠的标记用量比例为 15 μg/mg）；

2.3 将磁珠混匀，置于磁力架上磁分离，去上清；加 1mL 活化缓冲液，置于旋涡混合器上混匀 5s，磁分离去上清，再重复 2 次；

2.4 分别称取适量已平衡至室温的 EDC 和 NHS 溶于适量活化缓冲液中，使其浓度均为 10mg/mL；向步骤 2.3 清洗完成的磁珠中加入 1mL 活化缓冲液，重悬，加入 25μL NHS，置于旋涡混合器上混匀 5s；再加入 40μL EDC，置于旋涡混合器上混匀 5s，置于 25℃垂直混合器活化反应 0.5h；

2.5 活化结束后，于磁力架上进行磁分离，去上清；加入 1mL 偶联缓冲液，置于旋涡混合器上混匀 5s，磁分离，去上清；

2.6 清洗完成后，加入 1mL 偶联缓冲液重悬，置于旋涡混合器上混匀 5s，再往磁珠中加入 0.15mg（可适当调整）抗体，置于 37℃垂直混合器偶联反应 3 h；

2.7 偶联反应结束后，于磁力架上进行磁分离，去上清，加入 1mL 封闭液，置于旋涡混合器上混匀 5s，于 37℃垂直混合器封闭过夜（16-20h）；

2.8 封闭结束后，于磁力架上进行磁分离，去上清；加入 1mL 清洗液，置于旋涡混合器上混匀 5s，磁分离，去上清，再重复 2 次；

2.9 清洗结束后，加入 1 mL 保存缓冲液进行保存，将其浓度配制为 10 mg/mL

（或者其他合适浓度），做好抗体磁珠批号、浓度等标识，置于 2-8℃保存。

储存条件及有效期：

2-25℃储存，切勿冷冻，有效期 3 年。

注意事项：

1. 为减少磁珠损失，每次磁分离时间应不少于 1 分钟；
2. 从磁珠保存管中移取磁珠前应充分振荡重悬均匀，操作过程中应避免产生气泡；
3. 建议使用质量好的移液器吸头和反应管，避免因黏附磁珠及溶液而造成损失；
4. 本产品仅用于科研；
5. 上述不包含所有信息，仅作参考使用。

产品列表：

货号	表面基团	粒径	固含	规格
CMP1001CC	COOH	1μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1003CD	COOH	3μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com详询。